



Título del trabajo

Diseño del módulo de actores para el sistema de gestión de horarios

Nombre completo del autor(es)

Emerson Calet Molano Cardozo

José Alejandro Montealegre Rodríguez

José David Amaya Mosquera

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3145555

Neiva Huila

2026

Título del Trabajo

Diseño del módulo de actores para el sistema de gestión de horarios

Nombre completo del autor(es)

Emerson Calet Molano Cardozo

José Alejandro Montealegre Rodríguez

José David Amaya Mosquera

Informe de investigación para optar al título de: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Nombre completo del Instructor

Instructor

Mg. Jesús Ariel González Bonilla

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3145555

Neiva Huila

2026

Contenido

Introducción	5
1. Resumen del proyecto	6
1.1. Descripción del problema	6
1.1.1. Formulación del problema	7
1.2. Justificación	8
1.3. Objetivos	9
1.3.1. Objetivo general.....	9
1.3.2. Objetivos específicos	9
1.4. Marco referencial o fundamentos teóricos	9
1.4.1. Antecedentes	9
1.4.2. Marco teórico.....	11
1.4.3. Marco conceptual.....	12
1.4.4. Marco contextual	13
1.4.5. Marco legal	14
1.4.6. Marco ético.....	14
1.5. Metodología	15
1.5.1. Paradigma de investigación	15
1.5.2. Enfoque de investigación.....	15
1.5.3. Tipo de investigación.....	16
1.5.4. Población y muestra / Unidad de trabajo y unidad de análisis	16
1.5.5. Técnica e instrumentos de recolección de información.....	16
1.5.5.1. Las técnicas de investigación	16
1.5.5.1.1. La técnica de observación	16
1.5.5.1.2. La revisión documental	17
1.5.5.2. Instrumentos de investigación.....	17
1.5.5.2.1. La entrevista semiestructurada	17

1.5.5.2.2. Guía de observación	17
2. Presentación de resultados	18
2.1 <i>Procesamiento de la información</i>	18
2.2. <i>Análisis e interpretación de resultados</i>	23
2.2.1. Análisis del primer objetivo	23
2.2.2. Análisis del segundo objetivo	24
2.2.3. Análisis del tercer objetivo.....	24
2.3. <i>Discusión</i>	25
3. Conclusiones	27
4. Recomendaciones	28
Referencias bibliográficas	29
Anexos.....	30

Introducción

La gestión de actores constituye un componente fundamental dentro de los sistemas de información institucionales, ya que permite identificar, organizar y administrar a las personas que interactúan con los diferentes procesos académicos y administrativos. En el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la diversidad de roles existentes, tales como aprendices, instructores, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz, hace necesaria una adecuada gestión de usuarios y permisos que garantice el correcto funcionamiento de la institución.

El presente proyecto surge de la necesidad de analizar y estructurar el módulo de actores dentro de una propuesta de sistema de gestión institucional orientado al manejo de horarios y procesos académicos. Este módulo tiene como propósito central definir los diferentes tipos de usuarios, sus características, responsabilidades, niveles de acceso y relaciones con los demás componentes del sistema.

Este trabajo se desarrolla en el marco del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), aplicando conocimientos relacionados con el levantamiento de requisitos, análisis de procesos, modelado de datos y diseño de software. Asimismo, se consideran aspectos institucionales propios del contexto del SENA, incluyendo la interacción entre aprendices, instructores, personal administrativo y demás actores involucrados en los procesos formativos.

Finalmente, se espera que la propuesta contribuya a la construcción de una estructura organizada para la gestión de usuarios y roles, facilitando la administración de permisos, el acceso a la información y la interacción entre los diferentes actores que participan en los procesos académicos e institucionales.

1. Resumen del proyecto

El presente proyecto tiene como propósito el análisis y diseño del módulo de gestión de actores para un sistema de gestión de horarios orientado al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Este módulo busca administrar de manera eficiente los diferentes usuarios que interactúan con la plataforma, incluyendo aprendices, instructores, aspirantes, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz.

La propuesta surge de la necesidad de establecer una estructura organizada que permita gestionar perfiles, roles, permisos y niveles de acceso dentro del sistema, garantizando que cada actor pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades institucionales. Asimismo, se busca facilitar la interacción entre los diferentes procesos académicos y administrativos relacionados con la programación y gestión de horarios.

Para el desarrollo del módulo se consideran aspectos relacionados con la caracterización de usuarios, asignación de roles, control de acceso, administración de permisos y relación con los demás componentes del sistema. De esta manera, se pretende proporcionar una base sólida para la gestión de la información y la seguridad de la plataforma.

Finalmente, se espera que la propuesta contribuya al fortalecimiento de los procesos institucionales mediante una adecuada administración de actores, permitiendo una gestión más eficiente, segura y organizada de los recursos humanos involucrados en los procesos formativos del SENA.

1.1. Descripción del problema

La gestión de usuarios dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) involucra una gran variedad de actores que participan en los procesos académicos y administrativos de la institución. Entre ellos se encuentran aprendices, instructores, aspirantes, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz, cada uno con funciones, responsabilidades y niveles de acceso diferentes dentro de los sistemas de información institucionales.

La diversidad de actores y la interacción constante entre los diferentes procesos generan la necesidad de contar con una estructura organizada para la administración de usuarios, roles y permisos. Sin una adecuada gestión de estos elementos, pueden presentarse dificultades relacionadas con el acceso a la información, asignación incorrecta de privilegios, duplicidad de funciones y limitaciones para controlar las actividades realizadas por cada usuario dentro de la plataforma.

Adicionalmente, existen situaciones particulares que incrementan la complejidad de la gestión de actores, como la posibilidad de que una misma persona desempeñe múltiples roles dentro de la institución. Por ejemplo, un instructor puede participar simultáneamente como aprendiz en un programa de formación, o un funcionario administrativo puede inscribirse como aspirante a nuevos programas académicos. Estas condiciones requieren mecanismos flexibles que permitan administrar adecuadamente los perfiles y sus respectivos permisos.

La ausencia de una estructura centralizada para la gestión de actores puede afectar la seguridad, trazabilidad y organización de la información institucional, dificultando además la integración con otros módulos del sistema, tales como horarios, programas de formación, fichas, ambientes y seguimiento académico.

Por lo anterior, surge la necesidad de analizar y diseñar un módulo de gestión de actores que permita administrar de manera eficiente los usuarios, roles y permisos, garantizando un acceso seguro a la información y facilitando la interacción de los diferentes participantes dentro de los procesos académicos y administrativos del SENA.

1.1.1. Formulación del problema

¿Cómo estructurar un sistema de gestión de actores para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que permita administrar aprendices, instructores, aspirantes, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz, mediante la asignación adecuada de roles y permisos dentro de una plataforma institucional?

1.2. Justificación

La gestión adecuada de los actores que participan en los procesos académicos y administrativos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es un aspecto fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información institucionales. La existencia de diferentes tipos de usuarios, tales como aprendices, instructores, aspirantes, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz, hace necesario contar con mecanismos que permitan administrar de manera organizada sus perfiles, roles y niveles de acceso.

Actualmente, la interacción entre los diferentes actores requiere una adecuada distribución de permisos y responsabilidades, ya que cada usuario participa en los procesos institucionales de acuerdo con sus funciones. Una gestión inadecuada de estos elementos puede generar dificultades en el acceso a la información, inconsistencias en la asignación de privilegios y limitaciones en la trazabilidad de las actividades realizadas dentro de la plataforma.

Por esta razón, resulta pertinente diseñar un módulo de gestión de actores que permita centralizar la administración de usuarios, roles y permisos, garantizando que cada participante pueda acceder únicamente a las funcionalidades que le corresponden. Asimismo, este módulo servirá como base para la integración con otros componentes del sistema, tales como la gestión de horarios, programas de formación, fichas, ambientes y seguimiento académico.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo de este proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos durante la formación en el programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, especialmente en áreas relacionadas con el análisis de requisitos, modelado de datos, diseño de software y gestión de usuarios. De igual manera, la propuesta busca contribuir al fortalecimiento de los procesos institucionales mediante una solución organizada, segura y adaptable a las necesidades del SENA.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Diseñar un módulo de gestión de actores para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que permita administrar de manera eficiente los usuarios, roles y permisos, garantizando una adecuada organización de los procesos académicos y administrativos dentro del sistema de gestión institucional.

1.3.2. Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los diferentes actores que participan en los procesos académicos y administrativos del SENA, estableciendo sus funciones y responsabilidades dentro del sistema.
- Definir una estructura de roles y permisos que permita controlar el acceso a las funcionalidades y recursos de la plataforma de acuerdo con las necesidades de cada usuario.
- Diseñar un modelo de gestión de actores que facilite la administración de perfiles, la asignación de roles, la trazabilidad de la información y la interacción con los demás módulos del sistema institucional.

1.4. Marco referencial o fundamentos teóricos

1.4.1. Antecedentes

La gestión de usuarios y roles constituye un elemento fundamental en los sistemas de información modernos, especialmente en aquellos orientados a la gestión de procesos académicos e institucionales. Diversas investigaciones han señalado la importancia de implementar mecanismos que permitan controlar el acceso a la información mediante la asignación de permisos de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada usuario. Estos enfoques han contribuido a mejorar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia operativa de las organizaciones.

En el ámbito educativo, múltiples instituciones han desarrollado plataformas tecnológicas destinadas a la administración de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. Dichos sistemas buscan centralizar la información de los diferentes actores institucionales y facilitar la gestión de los procesos académicos. La correcta definición de perfiles y niveles de acceso permite optimizar la interacción entre los usuarios y garantizar que cada uno disponga únicamente de las funcionalidades necesarias para el desempeño de sus actividades.

En el contexto colombiano, las instituciones de educación y formación han incorporado progresivamente soluciones tecnológicas que apoyan la gestión académica y administrativa. Estas herramientas han demostrado la necesidad de contar con estructuras organizadas para la administración de usuarios, especialmente en entornos donde una misma persona puede desempeñar diferentes funciones dentro de la institución, situación que exige mecanismos flexibles para la asignación de roles y permisos.

Particularmente en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la existencia de actores como aprendices, instructores, aspirantes, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz evidencia la complejidad de los procesos institucionales. Asimismo, plataformas como Sofía Plus han permitido centralizar gran parte de la información académica; sin embargo, continúan existiendo oportunidades de mejora relacionadas con la integración de procesos, la gestión de actores y la administración de permisos dentro de nuevos sistemas de apoyo institucional.

De igual manera, investigaciones relacionadas con la gestión del conocimiento en el SENA han resaltado la importancia de estructurar adecuadamente la información institucional y los procesos asociados a las personas que participan en ellos. Estas iniciativas han demostrado que la correcta administración de los actores no solo contribuye al funcionamiento operativo de los sistemas, sino también a la preservación del conocimiento organizacional y al fortalecimiento de la toma de decisiones dentro de la institución.

1.4.2. Marco teórico

La gestión de actores dentro de los sistemas de información constituye un elemento fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los procesos organizacionales. Un actor puede definirse como cualquier persona que interactúa con un sistema y que posee funciones, responsabilidades y permisos específicos de acuerdo con su rol dentro de la organización. La adecuada administración de estos actores permite controlar el acceso a la información, facilitar la ejecución de actividades y fortalecer la seguridad de los sistemas.

En entornos educativos, la gestión de actores adquiere una mayor relevancia debido a la diversidad de usuarios que participan en los procesos académicos y administrativos. Instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) involucran aprendices, instructores, directivos, personal administrativo, profesionales de bienestar al aprendiz y aspirantes, quienes interactúan constantemente con diferentes plataformas institucionales para el desarrollo de sus actividades.

Uno de los conceptos más utilizados en la administración de usuarios es el control de acceso basado en roles, el cual consiste en asignar permisos a cada usuario según las funciones que desempeña dentro de la organización. Este modelo permite garantizar que los usuarios accedan únicamente a la información y funcionalidades necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades, fortaleciendo la seguridad y reduciendo riesgos asociados al manejo de la información.

Asimismo, la gestión de actores se relaciona con la gestión del conocimiento institucional, ya que las personas representan uno de los principales recursos dentro de las organizaciones. La adecuada caracterización de usuarios, roles, dependencias y responsabilidades permite conservar información relevante sobre los procesos institucionales y facilita la toma de decisiones relacionadas con la planeación, administración y seguimiento de las actividades académicas y administrativas.

1.4.3. Marco conceptual

Actor: Persona que interactúa con el sistema de información y participa en uno o varios procesos institucionales.

Usuario: Identidad digital registrada en el sistema que permite acceder a las funcionalidades de la plataforma mediante credenciales de autenticación.

Rol: Conjunto de funciones y permisos asignados a un usuario dentro del sistema.

Permiso: Autorización otorgada a un usuario para realizar determinadas acciones sobre los recursos del sistema.

Aprendiz: Persona matriculada en un programa de formación del SENA y participante de los procesos académicos institucionales.

Instructor: Profesional encargado de orientar, acompañar y evaluar los procesos de formación de los aprendices.

Aspirante: Persona interesada en ingresar a un programa de formación ofertado por el SENA.

Directivo: Funcionario responsable de la planeación, coordinación y supervisión de procesos académicos o administrativos dentro de la institución.

Personal administrativo: Funcionarios encargados de apoyar los procesos operativos, administrativos y de gestión institucional.

Bienestar al aprendiz: Conjunto de profesionales encargados de promover el desarrollo integral, la permanencia y el bienestar de los aprendices mediante acciones de acompañamiento psicosocial, orientación y apoyo institucional.

Centro de formación: Dependencia del SENA responsable de ejecutar programas de formación profesional integral dentro de una regional determinada.

Ficha: Identificador asignado a un grupo de aprendices pertenecientes a un programa de formación específico.

Sistema de gestión de horarios: Plataforma orientada a planificar, organizar y administrar la asignación de recursos académicos e institucionales.

1.4.4. Marco contextual

El presente proyecto se desarrolla en el contexto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad pública colombiana encargada de ofrecer formación profesional integral para el trabajo y el desarrollo humano. La institución cuenta con una estructura organizacional conformada por regionales, centros de formación, programas académicos, instructores, aprendices y personal de apoyo que participan activamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dentro de este entorno institucional, la gestión de actores representa un componente fundamental para el funcionamiento de los diferentes procesos académicos y administrativos. La interacción permanente entre aprendices, instructores, coordinadores académicos, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz requiere mecanismos que permitan administrar adecuadamente la información, los roles y los permisos asociados a cada usuario.

El módulo de gestión de actores propuesto se encuentra orientado a servir como base para otros componentes del sistema de gestión institucional, especialmente aquellos relacionados con la programación académica, la gestión de horarios, la asignación de recursos y el seguimiento de los procesos formativos. Por esta razón, resulta necesario establecer una estructura organizada que facilite la administración de usuarios dentro del contexto específico del SENA.

1.4.5. Marco legal

El desarrollo del módulo de gestión de actores debe considerar la normativa colombiana relacionada con la protección de datos personales, el acceso a la información y el manejo de sistemas de información institucionales. En este sentido, la Ley 1581 de 2012 establece las disposiciones generales para la protección de datos personales, garantizando los derechos de los titulares y definiendo las responsabilidades de las entidades que administran información personal.

De igual manera, la Ley 1712 de 2014 promueve la transparencia y el acceso a la información pública, estableciendo lineamientos para la gestión de la información en las entidades del Estado. Estas disposiciones son relevantes para la administración de usuarios y el manejo de la información institucional dentro de plataformas tecnológicas.

Asimismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) cuenta con reglamentos, lineamientos y políticas institucionales que regulan la participación de aprendices, instructores, directivos y demás actores dentro de los procesos académicos y administrativos. Estas directrices sirven como base para la definición de roles, responsabilidades y niveles de acceso dentro del sistema propuesto.

1.4.6. Marco ético

La gestión de actores dentro de un sistema de información institucional debe fundamentarse en principios éticos relacionados con la confidencialidad, la integridad y el uso responsable de la información. Debido a que la plataforma administrará datos personales de aprendices, instructores, directivos y demás usuarios, resulta indispensable garantizar la protección de la información y el respeto por los derechos de cada persona.

El diseño del módulo debe promover el acceso seguro a la información mediante mecanismos de autenticación, control de permisos y trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios. Asimismo, se deben implementar buenas prácticas que eviten el uso indebido de los datos y aseguren que la información sea utilizada exclusivamente para fines académicos y administrativos autorizados por la institución.

De esta manera, el proyecto contribuye al fortalecimiento de una cultura institucional basada en la responsabilidad, la transparencia y el respeto por la privacidad de los actores que participan en los procesos formativos del SENA.

1.5. Metodología

El desarrollo del presente proyecto se fundamenta en una metodología orientada al análisis de los procesos institucionales relacionados con la gestión de actores dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Para ello, se realizó una revisión de la estructura organizacional de la institución, los diferentes tipos de usuarios que participan en los procesos académicos y administrativos, así como sus funciones, responsabilidades y niveles de acceso a la información.

La metodología empleada permitió identificar los requerimientos necesarios para la construcción de un módulo de gestión de actores que sirva como base para la administración de usuarios, roles y permisos dentro de un sistema de gestión institucional orientado a la programación académica y la gestión de horarios.

1.5.1. Paradigma de investigación

El presente proyecto se desarrolla bajo un paradigma interpretativo, debido a que busca comprender la estructura organizacional del SENA y las relaciones existentes entre los diferentes actores que participan en los procesos académicos y administrativos. Este enfoque permite analizar las funciones, responsabilidades y necesidades de cada usuario con el fin de proponer una solución tecnológica acorde con el contexto institucional.

1.5.2. Enfoque de investigación

La investigación posee un enfoque cualitativo, ya que se centra en la comprensión y análisis de los procesos institucionales relacionados con la gestión de actores, sin recurrir al tratamiento estadístico de datos. La información obtenida proviene principalmente de la revisión documental,

observación de los procesos institucionales y análisis de las necesidades identificadas dentro del contexto del SENA.

1.5.3. Tipo de investigación

El proyecto corresponde a una investigación de tipo descriptiva, debido a que busca identificar, caracterizar y documentar los diferentes actores que intervienen en los procesos institucionales del SENA. Asimismo, permite describir las relaciones existentes entre usuarios, roles, permisos y responsabilidades, proporcionando las bases necesarias para el diseño del módulo de gestión de actores.

1.5.4. Población y muestra / Unidad de trabajo y unidad de análisis

La unidad de trabajo está conformada por los diferentes actores que participan en los procesos académicos y administrativos del SENA, incluyendo aprendices, instructores, aspirantes, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz.

La unidad de análisis corresponde a la información relacionada con los perfiles de usuario, roles, permisos, responsabilidades y relaciones funcionales que estos actores mantienen dentro de los procesos institucionales y los sistemas de información utilizados por la entidad.

1.5.5. Técnica e instrumentos de recolección de información

Para el desarrollo del proyecto se emplearon técnicas de recolección de información que permitieron comprender la estructura organizacional del SENA y las necesidades asociadas a la gestión de actores dentro del sistema propuesto.

1.5.5.1. Las técnicas de investigación.

1.5.5.1.1. La técnica de observación. La observación permitió identificar los diferentes actores que intervienen en los procesos académicos y administrativos del SENA, así como sus funciones,

responsabilidades e interacciones dentro de la institución. Esta técnica facilitó el análisis de los procedimientos relacionados con la gestión de usuarios y la identificación de necesidades funcionales para el diseño del módulo.

1.5.5.1.2. La revisión documental. Se realizó una revisión de documentos institucionales, reglamentos, lineamientos y plataformas utilizadas por el SENA, con el fin de comprender la estructura organizacional, los perfiles de usuario existentes y los procesos asociados a la gestión de actores.

1.5.5.2. Instrumentos de investigación.

1.5.5.2.1. La entrevista semiestructurada. La entrevista semiestructurada permitió recopilar información relacionada con los procesos institucionales y las necesidades funcionales del sistema. A través de preguntas orientadoras se obtuvo información sobre los roles, responsabilidades y requerimientos asociados a los diferentes actores involucrados en la gestión académica y administrativa.

1.5.5.2.2. Guía de observación. Se utilizó una guía de observación para registrar información relacionada con los actores, sus funciones y las interacciones existentes dentro de los procesos institucionales analizados.

2. Presentación de resultados

Como resultado del proceso de análisis realizado sobre la estructura organizacional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se identificaron los diferentes actores que participan en los procesos académicos y administrativos de la institución. Este análisis permitió establecer las características, funciones, responsabilidades y relaciones existentes entre los usuarios que interactúan con el sistema de gestión institucional.

La información recopilada evidenció la necesidad de implementar una estructura centralizada para la administración de actores, capaz de gestionar perfiles, roles y permisos de acuerdo con las responsabilidades asignadas a cada usuario. Asimismo, se identificó que una misma persona puede desempeñar múltiples roles dentro de la institución, situación que requiere mecanismos flexibles para la gestión de accesos y funcionalidades dentro de la plataforma.

A partir de los resultados obtenidos, se diseñó una propuesta de gestión de actores que contempla la caracterización de usuarios, la definición de roles institucionales, la asignación de permisos y la integración con otros módulos del sistema, tales como horarios, programas de formación, fichas, ambientes y seguimiento académico. Los resultados presentados a continuación describen la estructura propuesta para la administración de actores dentro del sistema.

2.1 Procesamiento de la información

La información utilizada para el desarrollo del módulo de gestión de actores fue obtenida mediante la revisión documental de reglamentos, lineamientos institucionales, plataformas de información del SENA y el análisis de los procesos académicos y administrativos relacionados con la gestión de usuarios. Asimismo, se consideraron las observaciones realizadas sobre la estructura organizacional de la institución y las interacciones existentes entre los diferentes actores que participan en los procesos formativos.

Una vez recopilada la información, se realizó un proceso de clasificación y organización de los datos con el propósito de identificar los diferentes tipos de usuarios, sus funciones,

responsabilidades y niveles de acceso dentro del sistema. Este análisis permitió establecer categorías de actores, relaciones jerárquicas y dependencias funcionales necesarias para la construcción del módulo propuesto.

Posteriormente, se identificaron las relaciones existentes entre los actores y los demás componentes del sistema institucional, tales como programas de formación, fichas, horarios, ambientes de formación y procesos de seguimiento académico. Como resultado, se definió una estructura de gestión de usuarios basada en roles y permisos que facilita la administración de la información y fortalece la seguridad del sistema.

Finalmente, la información procesada permitió elaborar la propuesta funcional del módulo de gestión de actores, estableciendo la caracterización de usuarios, la estructura jerárquica institucional y las relaciones necesarias para garantizar la integración con los demás módulos del sistema de gestión de horarios.

Ejemplo Tabla 1 y Tabla 2:

Tabla 1

Clasificación de actores institucionales

Actor	Categoría
Aspirante	Usuario potencial
Aprendiz	Usuario académico
Instructor	Usuario académico
Instructor Líder	Usuario académico
Coordinador Académico	Usuario administrativo
Directivo	Usuario directivo
Administrativo	Usuario administrativo
Bienestar al Aprendiz	Usuario de apoyo

Tabla 2*Relación de actores y roles*

Actor	Roles posibles
Aspirante	Aspirante
Aprendiz	Aprendiz, Aspirante
Instructor	Instructor, Aprendiz, Aspirante
Administrativo	Administrativo, Aspirante
Directivo	Directivo, Aspirante
Bienestar	Bienestar, Aspirante

Tabla 3*Jerarquía institucional propuesta*

Nivel	Cargo
1	Director Regional
2	Coordinador Académico
3	Instructor Líder de Línea
4	Instructor Líder de Ficha
5	Instructor
6	Aprendiz

Figura 1*Jerarquía institucional propuesta para el módulo de actores*

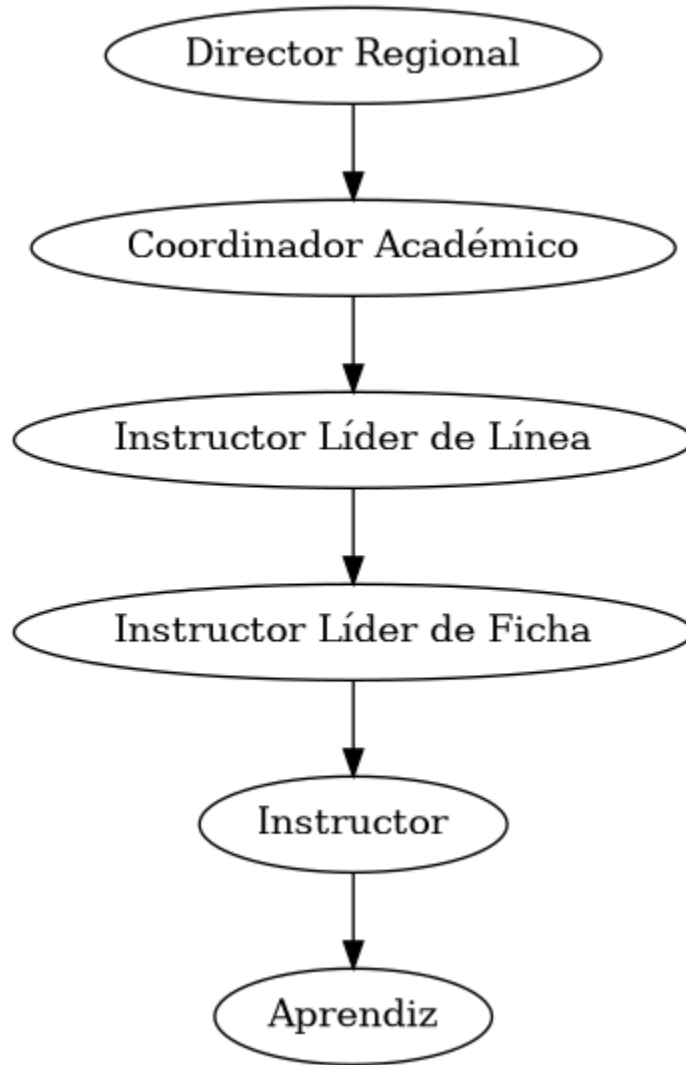


Figura 2

Estructura general de actores del sistema

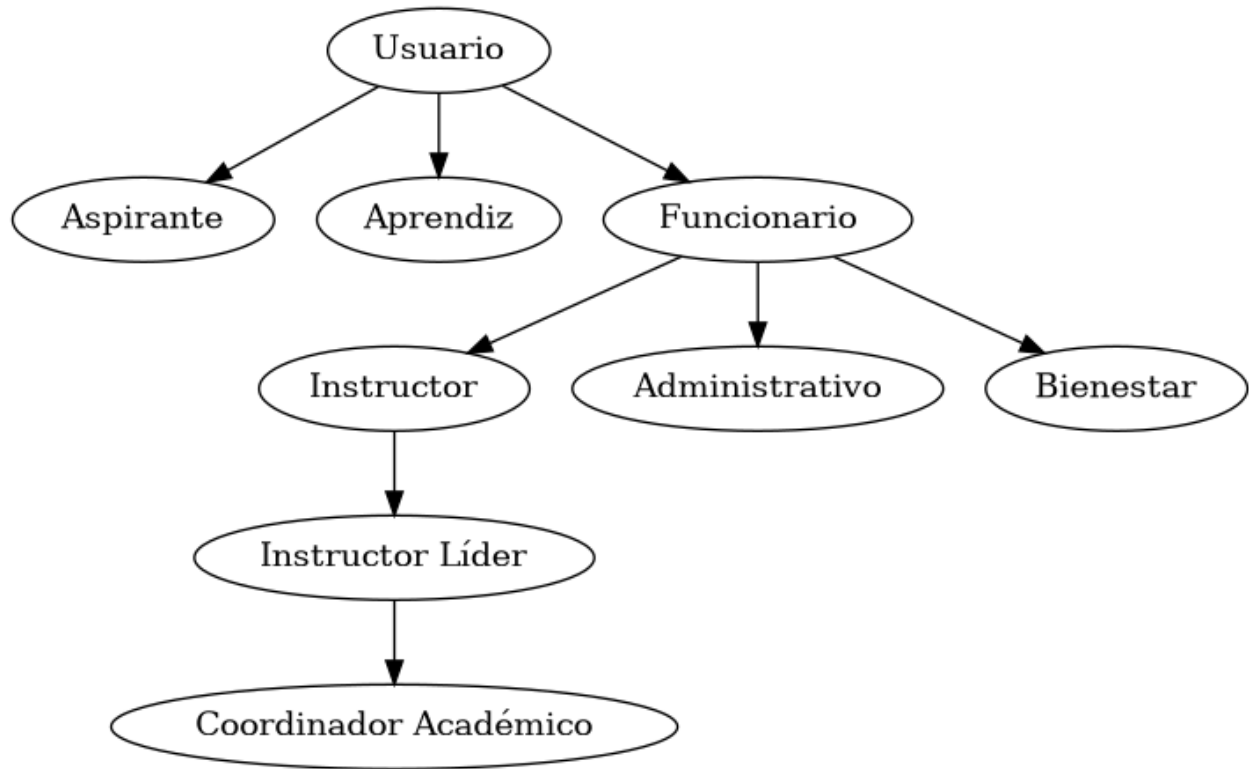


Figura 3

Modelo de roles múltiples dentro del sistema

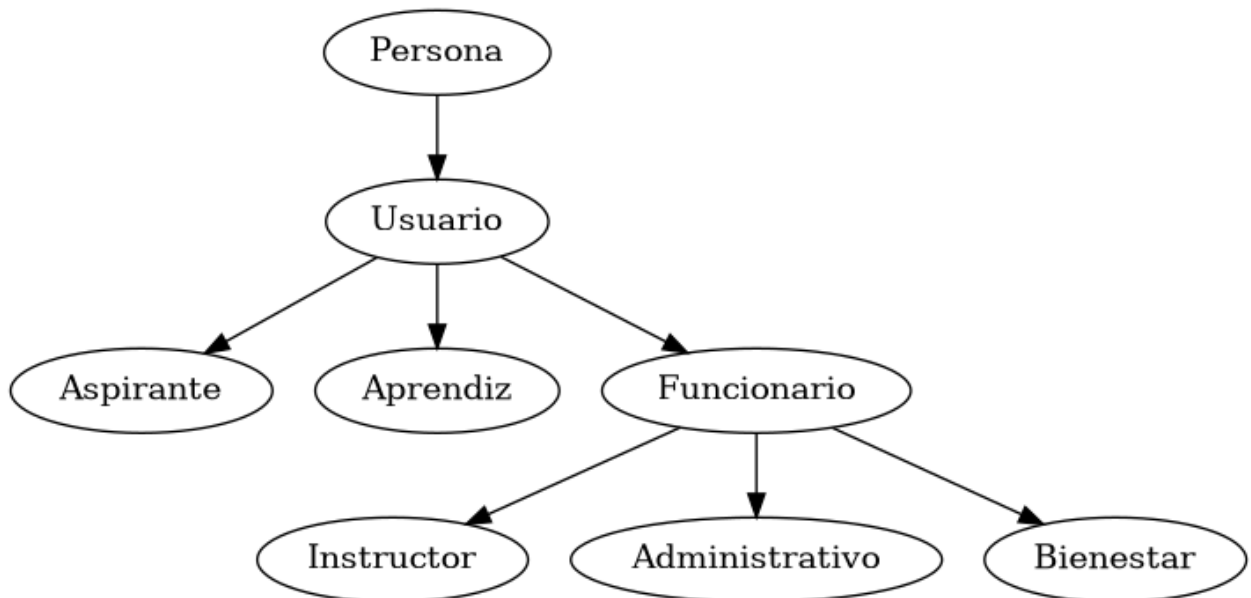


Figura 4

Relación del módulo de actores con los demás módulos del sistema

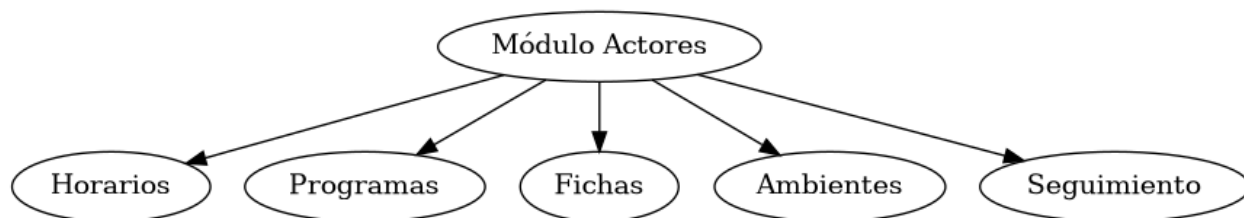
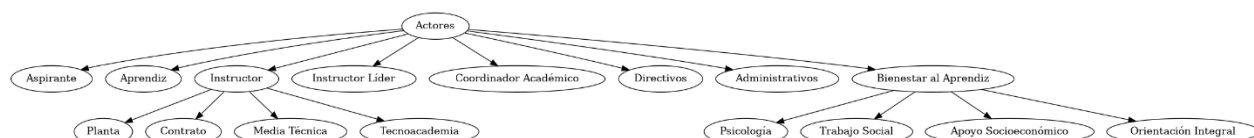


Figura 5

Clasificación de actores identificados en el análisis



2.2. Análisis e interpretación de resultados

2.2.1. Análisis del primer objetivo

El análisis realizado permitió identificar los diferentes actores que participan en los procesos académicos y administrativos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Entre los actores identificados se encuentran los aspirantes, aprendices, instructores, instructores líderes, coordinadores académicos, directivos, personal administrativo y profesionales de bienestar al aprendiz.

Durante el proceso de caracterización se evidenció que cada actor desempeña funciones específicas dentro de la institución, lo que implica necesidades particulares de acceso a la información y participación dentro del sistema. Asimismo, se identificó que algunos usuarios pueden asumir más de un rol simultáneamente, situación que requiere una estructura flexible para la administración de perfiles.

Los resultados obtenidos permitieron establecer una clasificación organizada de los actores institucionales, facilitando la definición de responsabilidades y la integración con los demás módulos del sistema de gestión institucional.

2.2.2. Análisis del segundo objetivo

A partir de la identificación de los actores institucionales, se definió una estructura de roles y permisos orientada a controlar el acceso a las funcionalidades del sistema. Esta estructura busca garantizar que cada usuario pueda consultar, registrar, modificar o administrar información únicamente dentro de las competencias asociadas a su cargo o función institucional.

El análisis evidenció que la utilización de roles permite simplificar la administración de usuarios y fortalecer la seguridad de la información. De igual manera, se determinó que la asignación de permisos debe realizarse de forma independiente a los datos personales del usuario, permitiendo que una misma persona pueda asumir diferentes responsabilidades sin necesidad de duplicar registros dentro de la plataforma.

La propuesta desarrollada facilita la administración centralizada de permisos y contribuye al cumplimiento de principios relacionados con la seguridad, la trazabilidad y el control de acceso a la información institucional.

2.2.3. Análisis del tercer objetivo

Con base en los resultados obtenidos, se diseñó una propuesta de gestión de usuarios fundamentada en la relación entre personas, perfiles, roles y permisos. Este modelo permite representar de manera estructurada la realidad institucional del SENA, donde un mismo usuario puede desempeñar diferentes funciones dentro de los procesos académicos y administrativos.

La propuesta contempla la existencia de un usuario único asociado a la información personal del individuo, mientras que los roles determinan las funcionalidades disponibles dentro del sistema.

Esta estructura facilita la administración de actores y permite una mejor integración con módulos relacionados con horarios, programas de formación, fichas, ambientes y seguimiento académico.

Como resultado final, se obtuvo un modelo funcional capaz de adaptarse a las necesidades institucionales identificadas durante el análisis, proporcionando una base sólida para el desarrollo futuro del sistema de gestión institucional.

2.3. Discusión

Los resultados obtenidos evidencian que la gestión de actores constituye un componente esencial dentro de cualquier sistema de información institucional. La identificación de múltiples tipos de usuarios y la posibilidad de que una misma persona desempeñe diferentes roles coincide con las prácticas implementadas en plataformas educativas y administrativas utilizadas por organizaciones de gran tamaño, incluyendo el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La estructura propuesta basada en usuarios, roles y permisos se encuentra alineada con los principios de control de acceso ampliamente utilizados en los sistemas de información modernos, los cuales buscan garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información. Asimismo, permite responder a necesidades identificadas durante el análisis institucional, especialmente aquellas relacionadas con la administración de aprendices, instructores, personal administrativo y demás actores involucrados en los procesos formativos.

De igual manera, los resultados obtenidos muestran la importancia de diseñar soluciones flexibles que permitan la asignación de múltiples roles a un mismo usuario, situación que se presenta con frecuencia dentro del contexto institucional analizado. Esta característica favorece la escalabilidad del sistema y facilita su integración con otros módulos relacionados con la gestión académica y administrativa.

En consecuencia, la propuesta desarrollada representa una alternativa viable para fortalecer la administración de actores dentro de una plataforma institucional, contribuyendo a mejorar la

organización de la información y la eficiencia de los procesos asociados a la gestión de horarios y recursos académicos.

3. Conclusiones

El desarrollo del presente proyecto permitió identificar y caracterizar los diferentes actores que participan en los procesos académicos y administrativos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), evidenciando la necesidad de contar con una estructura organizada que facilite la gestión de usuarios dentro de una plataforma institucional. La diversidad de perfiles existentes y las relaciones que se generan entre ellos requieren mecanismos adecuados de administración y control.

Asimismo, se estableció una propuesta de roles y permisos orientada a garantizar que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a sus responsabilidades institucionales. Esta estructura contribuye a fortalecer la seguridad de la información, mejorar la organización de los procesos y facilitar la administración de los recursos humanos involucrados en las actividades académicas y administrativas.

De igual manera, se diseñó un modelo de gestión de actores basado en la separación entre usuarios, roles y permisos, permitiendo que una misma persona pueda desempeñar diferentes funciones dentro de la institución sin generar duplicidad de registros. Esta característica aporta flexibilidad al sistema y favorece su adaptación a las necesidades reales del contexto institucional.

Finalmente, se concluye que el módulo de gestión de actores constituye un componente fundamental para el funcionamiento de un sistema de gestión de horarios e información institucional, ya que proporciona las bases necesarias para la integración con otros módulos relacionados con programas de formación, fichas, ambientes, seguimiento académico y procesos administrativos, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional del SENA.

4. Recomendaciones

Se recomienda que, en futuras fases del desarrollo del sistema, se profundice en el análisis de los procesos institucionales relacionados con la gestión de actores, con el fin de identificar nuevas necesidades funcionales y garantizar que la plataforma pueda adaptarse a los cambios organizacionales que se presenten dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Asimismo, es conveniente implementar mecanismos avanzados de administración de roles y permisos que permitan gestionar de manera flexible los diferentes perfiles institucionales, considerando que una misma persona puede desempeñar múltiples funciones dentro de la entidad. Esta característica contribuirá a mejorar la seguridad, la organización y el control de acceso a la información.

También se recomienda integrar el módulo de gestión de actores con los demás componentes del sistema institucional, especialmente aquellos relacionados con horarios, programas de formación, fichas, ambientes de aprendizaje y seguimiento académico, con el propósito de garantizar la consistencia de la información y optimizar los procesos de gestión.

De igual manera, resulta importante contemplar futuras estrategias de auditoría y trazabilidad que permitan registrar las acciones realizadas por los usuarios dentro de la plataforma. Esto facilitará el control administrativo, el seguimiento de actividades y la identificación de posibles inconsistencias en la gestión de la información.

Finalmente, se recomienda que la propuesta desarrollada sirva como base para futuras implementaciones tecnológicas orientadas al fortalecimiento de los procesos académicos y administrativos del SENA, promoviendo una gestión más eficiente, organizada y segura de los actores que participan en la institución.

Referencias bibliográficas

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2018). *Reglamento del aprendiz SENA*. SENA.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2022). *Manual de identidad institucional y estructura organizacional del SENA*. SENA.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (s.f.). *SENA Sofia Plus*.
<https://oferta.senasofiaplus.edu.co>

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Congreso de la República de Colombia. (2009, 13 de enero). Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado protección de la información y de los datos.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34492>

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. ISO.

NIST. (2020). *Digital Identity Guidelines*. National Institute of Standards and Technology.
<https://www.nist.gov>

Sandhu, R., Coyne, E., Feinstein, H., & Youman, C. (1996). Role-Based Access Control Models. *IEEE Computer*, 29(2), 38-47.

Anexos

Anexo A. Explicación

